数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

三角形と四角形

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\dfrac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\dfrac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

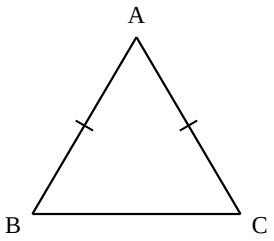
あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

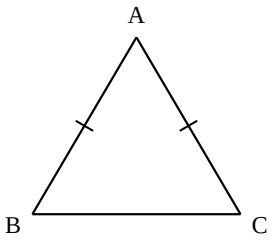
問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。$\angle BAC = 24^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。



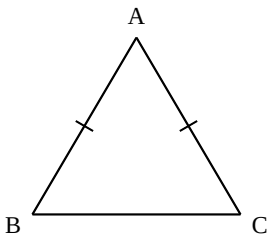
答え　| あ | い |

(イ)　右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。$\angle ACB = 27^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



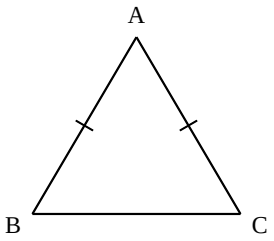
答え　| う | え | お |

(ウ)　AB=AC の二等辺三角形 ABC で，辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとると，$\angle ACD = 108^\circ$ であった。$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



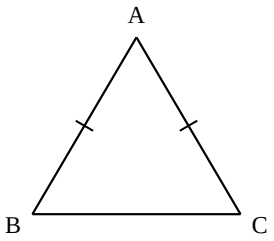
答え　| か | き |

(エ) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC がある。$\angle ACB = 62^\circ$ のとき，$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | く | け |

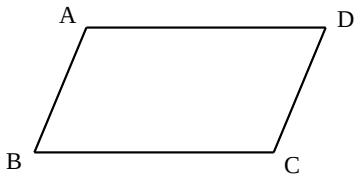
(オ) AB=AC の二等辺三角形 ABC で，辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとると，$\angle ACD = 143^\circ$ であった。$\angle BAC$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | こ | さ | し |

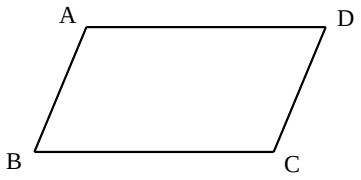
問2 次の各問いに答えなさい。

(ア) 平行四辺形 ABCD で，AB= 10 cm，BC= 8 cm のとき，辺 CD の長さは何 cm か，求めなさい。



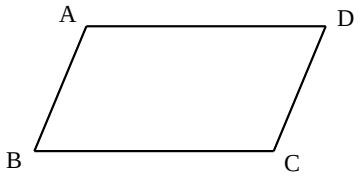
答え | す | せ |

(イ)　平行四辺形 ABCD で，$\angle A = 108^\circ$ のとき，$\angle D$ の大きさは何度か，求めなさい。



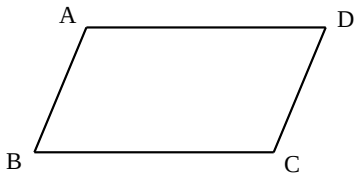
答え　| そ | た |

(ウ)　平行四辺形 ABCD で，$\angle A = 59^\circ$ のとき，$\angle C$ の大きさは何度か，求めなさい。



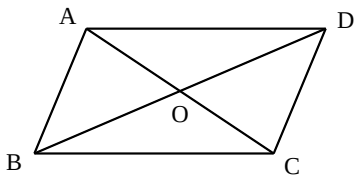
答え　| ち | つ |

(エ)　平行四辺形 ABCD で，$\angle A = 96^\circ$ のとき，$\angle B$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　| て | と |

(オ)　平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC$=$ 28 cm のとき，線分 AO の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　| な | に |

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に AO=CO という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 正方形
2. 長方形
3. 長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない
4. ひし形

(イ) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形がひし形になるために加える条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. AC=BD　　2. AC⊥BD　　3. $\angle A = \angle C$　　4. $\angle A = 90^\circ$

(ウ) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に $\angle A = \angle C$ という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 長方形
2. 長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない
3. 正方形
4. ひし形

(エ) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形に AB=DC という条件を加えると，四角形 ABCD はどんな四角形になるか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ひし形
2. 長方形・ひし形・正方形のどれになるとも限らない
3. 長方形
4. 正方形

(オ) 平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。この平行四辺形がひし形になるために加える条件として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. AO=CO　　2. $\angle A = 90^\circ$　　3. AC=BD　　4. AB=BC

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，AB=DE= 15 cm，$\angle A = \angle D = 30^\circ$ である。このとき，2つの三角形が合同であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
2. 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
3. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. 合同であるとはいえない

(イ) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，AC=DF= 11 cm，$\angle A = \angle D = 60^\circ$ である。このとき，2つの三角形が合同であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
2. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
4. 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

(ウ) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，AC=DF= 9 cm，$\angle A = \angle D = 30^\circ$ である。このとき，2つの三角形が合同であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
2. 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
3. 合同であるとはいえない
4. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(エ) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，AB=DE= 11 cm，$\angle A = \angle D = 50^\circ$ である。このとき，2つの三角形が合同であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
2. 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
3. 合同であるとはいえない
4. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(オ) $\angle C = \angle F = 90^\circ$ の直角三角形 ABC と DEF で，$\angle A = \angle D = 30^\circ$，$\angle B = \angle E = 60^\circ$ である。このとき，2つの三角形が合同であるかどうかと，その根拠について述べたものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
2. 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
3. 合同であるとはいえない
4. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

問5 次の各問いに答えなさい。

(ア) 四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD が平行四辺形になるとは限らないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. AB//DC，$\angle A = \angle B$
2. AB//DC，AB＝DC＝ 8 cm
3. $\angle A = \angle C = 120^\circ$，$\angle B = \angle D = 60^\circ$
4. AB//DC，AD//BC

(イ) 四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD が平行四辺形になるとは限らないものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 8 cm，BO＝DO＝ 2 cm
2. AB//DC，$\angle A = \angle B$
3. AB＝DC＝ 9 cm，AD＝BC＝ 10 cm
4. $\angle A = \angle C = 65^\circ$，$\angle B = \angle D = 115^\circ$

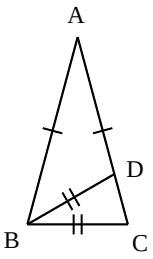
(ウ) 四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD がいつでも平行四辺形になるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 3 cm
2. AB//DC，AB＝DC＝ 4 cm
3. AB//DC，$\angle A = \angle B$
4. $\angle A = \angle B = 60^\circ$

(エ) 四角形 ABCD について，次の条件のうち，四角形 ABCD がいつでも平行四辺形になるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $\angle A = \angle B = 125^\circ$
2. AB＝AD＝ 6 cm，CB＝CD＝ 5 cm
3. AB//DC，AD//BC
4. AB//DC，AD＝BC＝ 5 cm

(オ) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。
$\angle BAC = 30^\circ$ のとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。

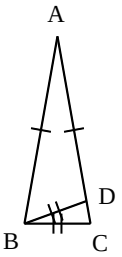


答え

ぬ	ね	の

問6 次の各問いに答えなさい。

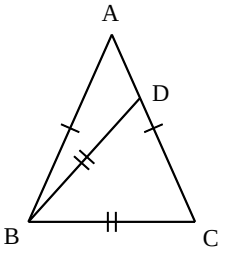
(ア) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。
$\angle BAC = 20^\circ$ のとき，$\angle ABD$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

は	ひ

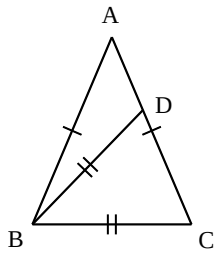
(イ) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。
$\angle BAC = 48^\circ$ のとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

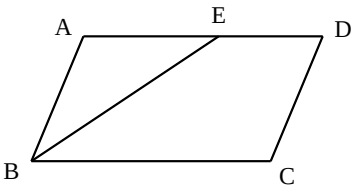
ふ	へ	ほ

(ウ) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC の辺 AC 上に，BD=BC となる点 D をとる。$\angle BAC = 46^\circ$ のとき，$\angle ADB$ の大きさは何度か，求めなさい。



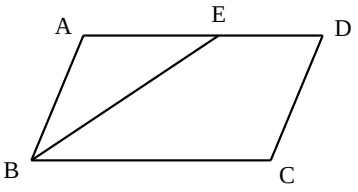
答え　ま　み　む

(エ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD で，$\angle ABC$ の二等分線と辺 AD の交点を E とする。$\angle BAD = 104^\circ$ のとき，$\angle AEB$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　め　も

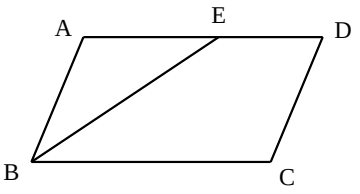
(オ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD で，$\angle ABC$ の二等分線と辺 AD の交点を E とする。AB= 5 cm, AD= 10 cm のとき，線分 ED の長さは何 cm か，求めなさい。



答え　や

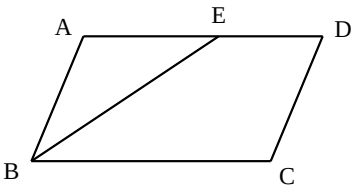
問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。∠BAD = 126° のとき，∠AEB の大きさは何度か，求めなさい。



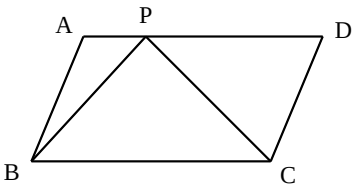
答え | ゆ | よ |

(イ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD で，∠ABC の二等分線と辺 AD の交点を E とする。∠BAD = 80° のとき，∠BED の大きさは何度か，求めなさい。



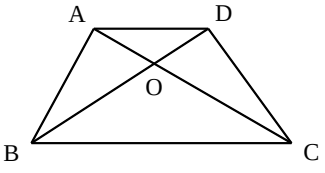
答え | ら | り | る |

(ウ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に点 P をとる。△PBC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



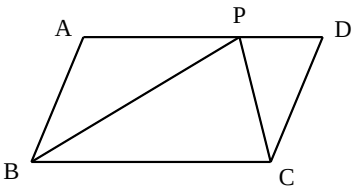
1. △PAB　　2. △PBD　　3. △PAC　　4. △ABC

(エ) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△ABC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. △DBC　　2. △AOD　　3. △ABO　　4. △OBC

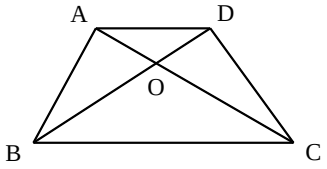
(オ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に点 P をとる。△PBC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. △PCD　　2. △ABC　　3. △PAB　　4. △PBD

問8 次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，AD//BC の台形 ABCD で，対角線 AC と BD の交点を O とする。△ABC と面積が等しい三角形として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. △ABO　　2. △OBC　　3. △DBC　　4. △ACD

(イ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に，BE=DF となる点 E，F をとる。このとき，△ABE ≡ △CDF であることを次のように証明した。

〔証明〕

△ABE と △CDF において，

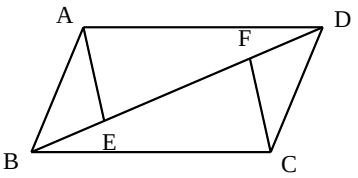
仮定から　BE=DF　……①

（a）は等しいから　AB=CD　……②

AB//DC より，錯角は等しいから　∠ABE = ∠CDF　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABE ≡ △CDF

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）平行四辺形の対辺　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
4. （a）平行四辺形の対辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

(ウ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 BD 上に，BE=DF となる点 E，F をとる。このとき，△ABE ≡ △CDF であることを次のように証明した。

〔証明〕

△ABE と △CDF において，

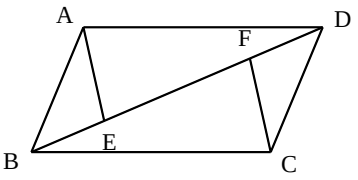
仮定から　BE=DF　……①

（a）は等しいから　AB=CD　……②

AB//DC より，錯角は等しいから　∠ABE = ∠CDF　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABE ≡ △CDF

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）対頂角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
2. （a）平行四辺形の対辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）平行四辺形の対辺　（b）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図のように，平行四辺形 ABCD の対角線 AC の中点 O を通る直線が，辺 AB，CD と交わる点をそれぞれ P，Q とする。このとき，$\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$ であることを次のように証明した。

〔証明〕

$\triangle OAP$ と $\triangle OCQ$ において，

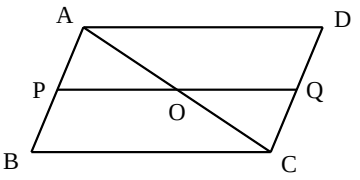
仮定から　OA＝OC　……①

AB//DC より，（a）は等しいから　$\angle OAP = \angle OCQ$　……②

対頂角は等しいから　$\angle AOP = \angle COQ$　……③

①，②，③から，（b）ので，$\triangle OAP \equiv \triangle OCQ$

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）対頂角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
3. （a）錯角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(オ) 右の図のように，AB=AC の二等辺三角形 ABC で，頂点 B，C から辺 AC，AB にそれぞれ垂線 BD，CE をひく。このとき，△DBC ≡ △ECB であることを次のように証明した。

〔証明〕

△DBC と △ECB において，

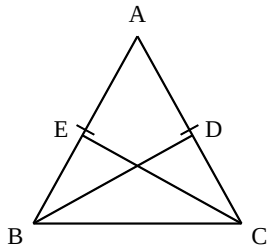
仮定から　∠BDC = ∠CEB = 90°　……①

BC は共通　……②

（a）は等しいから　∠DCB = ∠EBC　……③

①，②，③から，（b）ので，△DBC ≡ △ECB

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）平行四辺形の対辺　（b）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
2. （a）対頂角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
3. （a）二等辺三角形の底角　（b）直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
4. （a）二等辺三角形の底角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　頂角が 40° の二等辺三角形の底角は 140° である。

Y　正方形は，長方形でもあり，ひし形でもある。

1. X：正　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

(イ) 三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2組の対角がそれぞれ等しい四角形は，平行四辺形である。

Y　長方形は平行四辺形の特別な場合である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

(ウ) 三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　長方形は平行四辺形の特別な場合である。

Y　正方形は，長方形でもあり，ひし形でもある。

1. X：誤　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：正　Y：誤

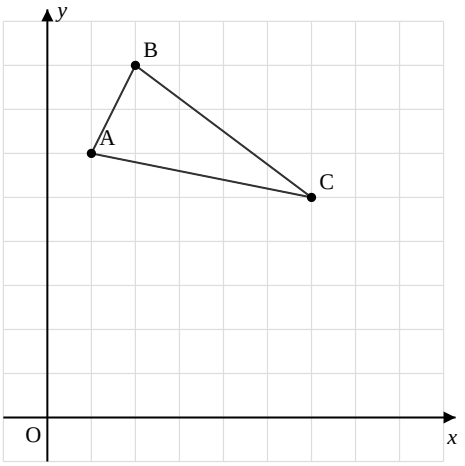
(エ) 三角形や四角形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　2組の対角がそれぞれ等しい四角形は，平行四辺形である。

Y　1組の対辺が平行で，もう1組の対辺が等しい四角形は，平行四辺形である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：正

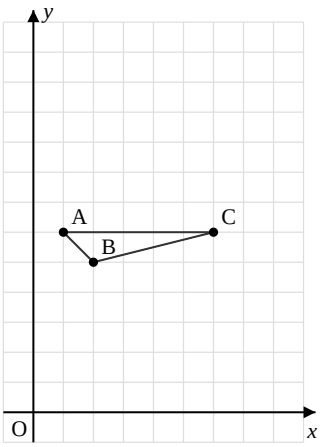
(オ) 右の図のように，座標平面上に3点 $\mathrm{A}(1,\ 6)$，$\mathrm{B}(2,\ 8)$，$\mathrm{C}(6,\ 5)$ がある。x 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，$\triangle \mathrm{PAB}$ の面積が $\triangle \mathrm{CAB}$ の面積と等しくなるようにする。点 P の x 座標を求めなさい。



答え $\dfrac{\boxed{れ}}{\boxed{ろ}}$

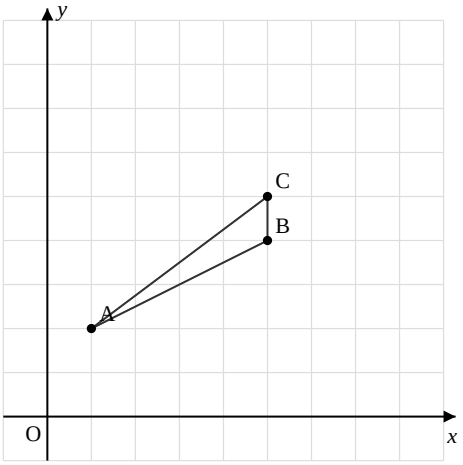
問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，座標平面上に3点 A$(1,\ 6)$，B$(2,\ 5)$，C$(6,\ 6)$ がある。y 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，△PAB の面積が △CAB の面積と等しくなるようにする。点 P のy 座標を求めなさい。



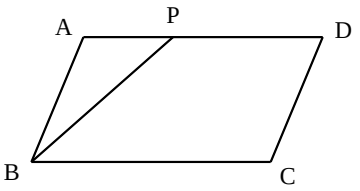
答え $\boxed{\text{わ}}\boxed{\text{あ}}$

(イ) 右の図のように，座標平面上に3点 A$(1,\ 2)$，B$(5,\ 4)$，C$(5,\ 5)$ がある。y 軸上に点 P を，直線 AB について点 C と同じ側にとり，△PAB の面積が △CAB の面積と等しくなるようにする。点 P のy 座標を求めなさい。



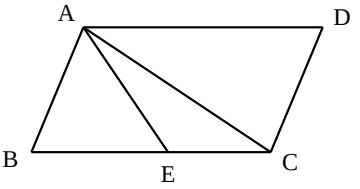
答え $\dfrac{\boxed{\text{い}}}{\boxed{\text{う}}}$

(ウ) 右の図のように，面積が 96 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 AD 上に，AP：PD＝ 3 : 5 となる点 P をとる。△ABP の面積は何 cm² か，求めなさい。



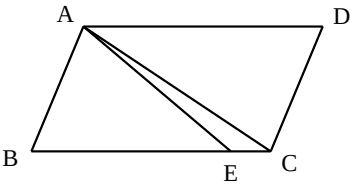
答え　え お

(エ) 右の図のように，面積が 36 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に，BE：EC＝ 4 : 3 となる点 E をとる。△AEC の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　か き / く

(オ) 右の図のように，面積が 48 cm² の平行四辺形 ABCD の辺 BC 上に，BE：EC＝ 5 : 1 となる点 E をとる。△AEC の面積は何 cm² か，求めなさい。



答え　け

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕四角形 ABCD で，対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 9 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

対角線が中点で交わるので，四角形 ABCD は平行四辺形である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 対角線が垂直に交わることを示していないので誤りである。
2. 平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。BO＝DO がわかっていない。
3. 四角形の内角の和が 360° であることを使っていないので誤りである。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ) 〔問題〕四角形 ABCD で，対角線の交点を O とすると，AO＝CO＝ 7 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

対角線が中点で交わるので，四角形 ABCD は平行四辺形である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 平行四辺形になるには，2本の対角線が「それぞれの」中点で交わる必要がある。BO＝DO がわかっていない。
2. 平行四辺形であることを示すには，2組の対辺がそれぞれ平行であることを必ず示さなければならない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 四角形の内角の和が 360° であることを使っていないので誤りである。

(ウ) 〔問題〕四角形 ABCD で，AB//DC，AD＝BC＝ 3 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

1組の対辺が平行で，もう1組の対辺の長さが等しいので，四角形 ABCD は平行四辺形である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 四角形の内角の和が 360° であることを使っていないので誤りである。
2. 対角線が垂直に交わることを示していないので誤りである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 平行四辺形になるのは「1組の対辺が平行でその長さが等しい」ときで，平行な辺と長さが等しい辺が別の組では，等脚台形になる場合がある。

(エ) 〔問題〕四角形 ABCD で，対角線 AC，BD の長さが等しく，AC=BD= 12 cm である。四角形 ABCD は平行四辺形であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

対角線の長さが等しいので，四角形 ABCD は平行四辺形（長方形）である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 対角線の長さが等しいのは長方形の性質であって，平行四辺形になるための条件ではない。等脚台形のように平行四辺形でない場合がある。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. 平行四辺形であることを示すには，2組の対辺がそれぞれ平行であることを必ず示さなければならない。
4. 四角形の内角の和が 360° であることを使っていないので誤りである。

(オ) 〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle \mathrm{BAC} = 28^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle \mathrm{ACD}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　AB=AC より，$\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ACB}$

2行目　$\angle \mathrm{ACB} = 180^\circ - 28^\circ = 152^\circ$

3行目　$\angle \mathrm{ACD} = 180^\circ - \angle \mathrm{ACB} = 180^\circ - 152^\circ = 28^\circ$

4行目　答え　28°

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle \mathrm{BAC} = 54^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle \mathrm{ACD}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　AB=AC より，$\angle \mathrm{ABC} = \angle \mathrm{ACB}$

2行目　$\angle \mathrm{ACB} = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$

3行目　$\angle \mathrm{ACD} = 180^\circ - \angle \mathrm{ACB} = 180^\circ - 126^\circ = 54^\circ$

4行目　答え　54°

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕AB=AC の二等辺三角形 ABC で，$\angle \mathrm{BAC} = 58^\circ$ である。辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとるとき，$\angle \mathrm{ACD}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　AB=AC より，$\angle \mathrm{BAC} = \angle \mathrm{ACB}$

2行目　$\angle \mathrm{ACB} = 58^\circ$

3行目　$\angle \mathrm{ACD} = 180^\circ - \angle \mathrm{ACB} = 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$

4行目　答え　122°

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕平行四辺形 ABCD で，$\angle \mathrm{A} = 55^\circ$ のとき，$\angle \mathrm{B}$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

平行四辺形の対角は等しいので，$\angle \mathrm{B} = \angle \mathrm{A} = 55^\circ$　答え 55°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. $\angle \mathrm{B}$ は $\angle \mathrm{A}$ の 2 倍になる。
3. $\angle \mathrm{A}$ と $\angle \mathrm{B}$ は対角ではなく，となり合う角である。AD//BC より和が 180° になる。
4. 平行四辺形の4つの角はすべて等しいので，Kさんの答えは正しいが理由が誤りである。

(エ)　〔問題〕平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC= 16 cm，BD= 22 cm のとき，BO の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

平行四辺形の対角線の長さは等しいので，BD=AC= 16 cm，BO= $\frac{1}{2}$BD= 8 cm　答え 8 cm

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。BO は BD の半分なので，BD の長さから求めるべきである。
2. Kさんの解答に誤りはない。
3. BO は AC の長さの $\frac{1}{4}$ である。
4. 対角線はそれぞれの中点で交わらないので，BO は求められない。

(オ)　〔問題〕平行四辺形 ABCD の対角線の交点を O とする。AC＝ 22 cm，BD＝ 18 cm のとき，BO の長さを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

平行四辺形の対角線の長さは等しいので，BD＝AC＝ 22 cm，BO＝ $\frac{1}{2}$BD＝ 11 cm　答え 11 cm

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 対角線はそれぞれの中点で交わらないので，BO は求められない。
2. 平行四辺形の対角線の長さは等しいとは限らない（等しいのは長方形）。BO は BD の半分なので，BD の長さから求めるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. BO は AC の長さの $\frac{1}{4}$ である。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

	(ウ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④